

Решение систем уравнений для нахождения центра и радиуса окружности

4 июня 2026 г.

1 Задача 1: Нахождение центра окружности заданного радиуса через две точки

Дана система уравнений относительно центра (x_0, y_0) окружности заданного радиуса R , проходящей через две заданные точки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) :

$$(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 = R^2 \quad (1)$$

$$(x_0 - x_2)^2 + (y_0 - y_2)^2 = R^2 \quad (2)$$

Решение

Геометрически центр окружности (x_0, y_0) равноудален от точек (x_1, y_1) и (x_2, y_2) , следовательно, он лежит на серединном перпендикуляре к отрезку, соединяющему эти точки.

Шаг 1: Линеаризация. Вычтем из уравнения (1) уравнение (2), чтобы избавиться от квадратичных членов x_0^2 и y_0^2 :

$$((x_0 - x_1)^2 - (x_0 - x_2)^2) + ((y_0 - y_1)^2 - (y_0 - y_2)^2) = 0$$

Раскрывая скобки по формуле разности квадратов, получаем уравнение прямой:

$$2x_0(x_2 - x_1) + x_1^2 - x_2^2 + 2y_0(y_2 - y_1) + y_1^2 - y_2^2 = 0$$

Разделим на 2 и введем обозначения:

- $\Delta x = x_2 - x_1$
- $\Delta y = y_2 - y_1$
- $x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}$ (координаты середины отрезка)
- $y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$

Тогда уравнение серединного перпендикуляра примет вид:

$$\Delta x \cdot x_0 + \Delta y \cdot y_0 = \Delta x \cdot x_m + \Delta y \cdot y_m$$

Шаг 2: Векторный подход. Пусть $d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ — расстояние между заданными точками.

- Если $d > 2R$, решений нет (точки находятся слишком далеко).
- Если $d = 0$, точки совпадают (при $R > 0$ решений бесконечно много).

Если решение существует ($d \leq 2R$), то центр окружности смещен относительно середины отрезка (x_m, y_m) вдоль перпендикулярного вектора на расстояние h :

$$h = \sqrt{R^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$

Единичный вектор перпендикуляра к отрезку равен:

$$\vec{n} = \left(-\frac{\Delta y}{d}, \frac{\Delta x}{d}\right)$$

Шаг 3: Финальные формулы. Смещаясь от середины отрезка в обе стороны на расстояние h , получаем два возможных центра:

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} \mp \frac{\Delta y}{d} \sqrt{R^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} \quad (3)$$

$$y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2} \pm \frac{\Delta x}{d} \sqrt{R^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} \quad (4)$$

Знаки выбираются попарно: верхний знак для одного центра, нижний — для другого.

2 Задача 2: Нахождение центра и радиуса окружности по трем точкам

Дана система уравнений относительно неизвестных (x_0, y_0) и R для окружности, проходящей через три точки (x_1, y_1) , (x_2, y_2) и (x_3, y_3) :

$$(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 = R^2 \quad (5)$$

$$(x_0 - x_2)^2 + (y_0 - y_2)^2 = R^2 \quad (6)$$

$$(x_0 - x_3)^2 + (y_0 - y_3)^2 = R^2 \quad (7)$$

Решение

Геометрически задача эквивалентна поиску центра описанной окружности треугольника.

Шаг 1: Исключение квадратов и радиуса. Вычтем из уравнения (5) уравнение (6):

$$2(x_2 - x_1)x_0 + 2(y_2 - y_1)y_0 = (x_2^2 - x_1^2) + (y_2^2 - y_1^2)$$

Вычтем из уравнения (5) уравнение (7):

$$2(x_3 - x_1)x_0 + 2(y_3 - y_1)y_0 = (x_3^2 - x_1^2) + (y_3^2 - y_1^2)$$

Получена система линейных уравнений вида:

$$\begin{cases} A_1x_0 + B_1y_0 = C_1 \\ A_2x_0 + B_2y_0 = C_2 \end{cases}$$

где:

$$\begin{aligned} A_1 &= 2(x_2 - x_1), & B_1 &= 2(y_2 - y_1), & C_1 &= (x_2^2 - x_1^2) + (y_2^2 - y_1^2) \\ A_2 &= 2(x_3 - x_1), & B_2 &= 2(y_3 - y_1), & C_2 &= (x_3^2 - x_1^2) + (y_3^2 - y_1^2) \end{aligned}$$

Шаг 2: Метод Крамера. Вычислим определители:

$$D = A_1B_2 - B_1A_2 = 4 \cdot ((x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1))$$

Если $D = 0$, точки лежат на одной прямой, окружности не существует. Если $D \neq 0$:

$$D_x = C_1B_2 - B_1C_2, \quad D_y = A_1C_2 - C_1A_2$$

Координаты центра:

$$x_0 = \frac{D_x}{D}, \quad y_0 = \frac{D_y}{D}$$

Шаг 3: Явные аналитические формулы и радиус. В развернутом виде:

$$x_0 = \frac{(x_1^2 + y_1^2)(y_2 - y_3) + (x_2^2 + y_2^2)(y_3 - y_1) + (x_3^2 + y_3^2)(y_1 - y_2)}{2 \cdot (x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2))} \quad (8)$$

$$y_0 = \frac{(x_1^2 + y_1^2)(x_3 - x_2) + (x_2^2 + y_2^2)(x_1 - x_3) + (x_3^2 + y_3^2)(x_2 - x_1)}{2 \cdot (x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2))} \quad (9)$$

После нахождения (x_0, y_0) радиус R вычисляется из любого исходного уравнения:

$$R = \sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2} \quad (10)$$